PROYECTO FINAL: CLOUD SECURE

Fortalecimiento de Seguridad y Cumplimiento para Blue Wave Core

Módulo 9: Diseño y revisión de seguridad cloud.

Proyecto: Evaluación del Módulo 9 – Implementación de controles de seguridad en AWS Academy.

Presentado por: Jimmy Ronald Agüero Olsen

Ingeniero Informático | *Estudiante Arquitecto Cloud*

Fecha de entrega: Abril, 2026

Situación inicial

La fintech Blue Wave migró su core bancario a AWS Academy Learner Lab. Una revisión preliminar detectó configuraciones débiles de seguridad y falta de monitoreo. El reto consiste en aplicar medidas básicas de seguridad cloud con los recursos disponibles en AWS Academy, documentando la arquitectura y las evidencias.

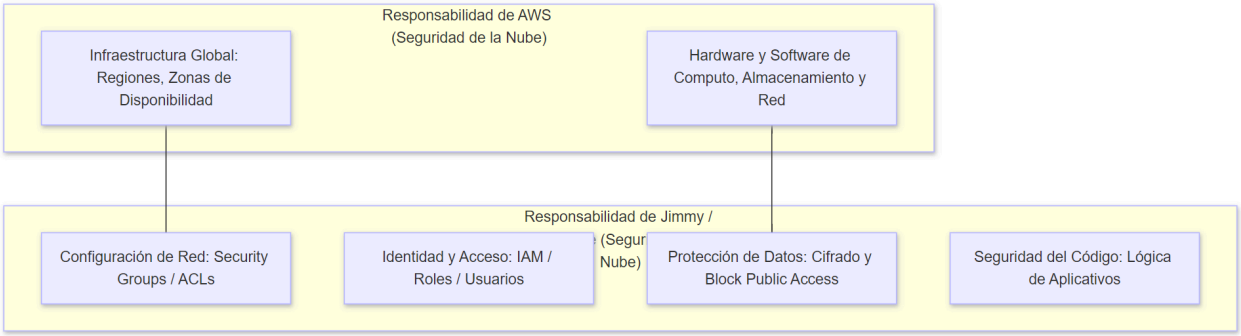
Nuestro objetivo

Aplicar principios de seguridad cloud en AWS Academy, priorizando:

- Protección de datos en S3.
- Monitoreo y auditoría con CloudTrail y CloudWatch.
- Cumplimiento básico con AWS Config.
- Representación y documentación clara de controles aplicados.

Lección 1: Identidad y Privilegio Mínimo

Esquema de Responsabilidad Compartida.



Bucket Seguro.

Permissions, **Block all public access**.
Properties, **Default encryption** (SSE-S3).

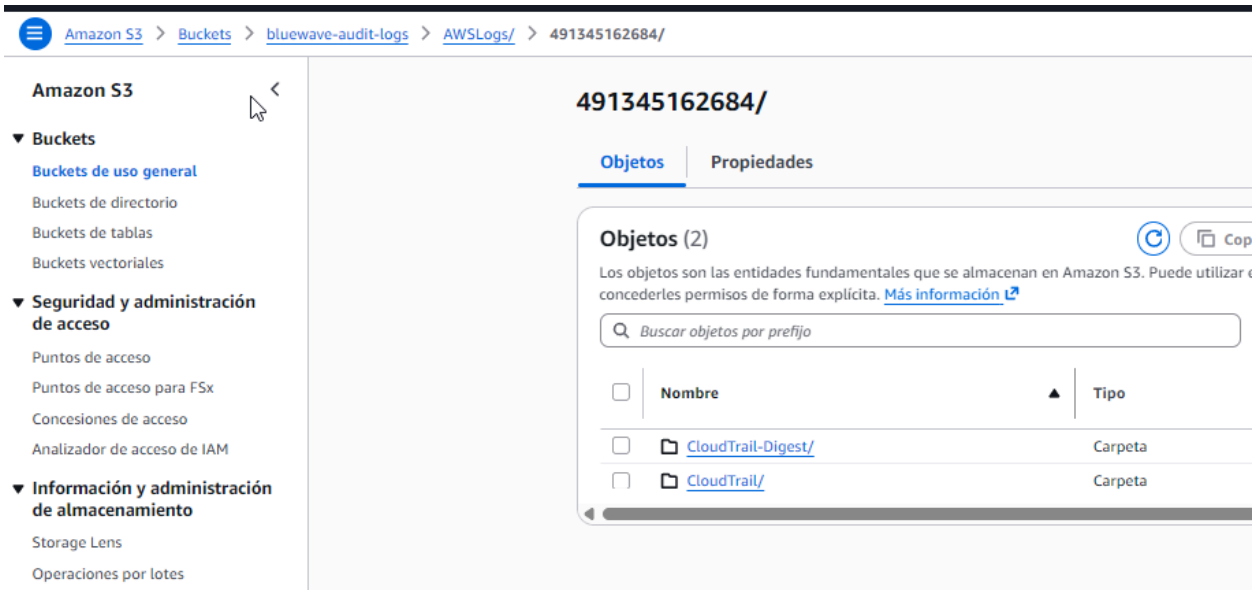
*Al habilitar '**Block Public Access**', aplicamos el **Principio de Mínimo Privilegio** asegurando que, por defecto, ninguna entidad externa tenga acceso a los activos, reduciendo la superficie de ataque de la fintech."*

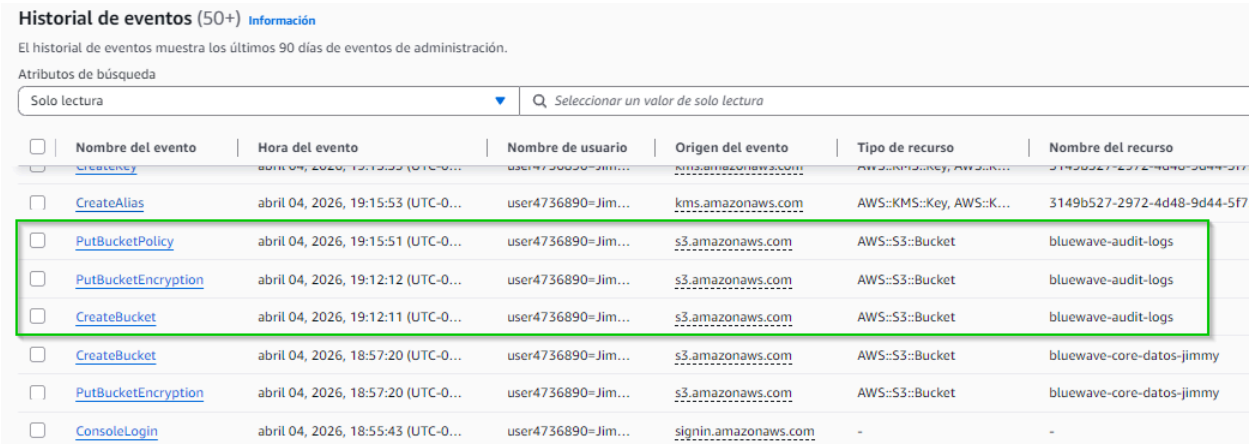
Lección 2: Auditoría de Eventos

S3 para Logs: Crea otro bucket llamado `bluewave-audit-logs`

CloudTrail

`Trail-BlueWave` con registro en nuevo bucket `bluewave-audit-logs`

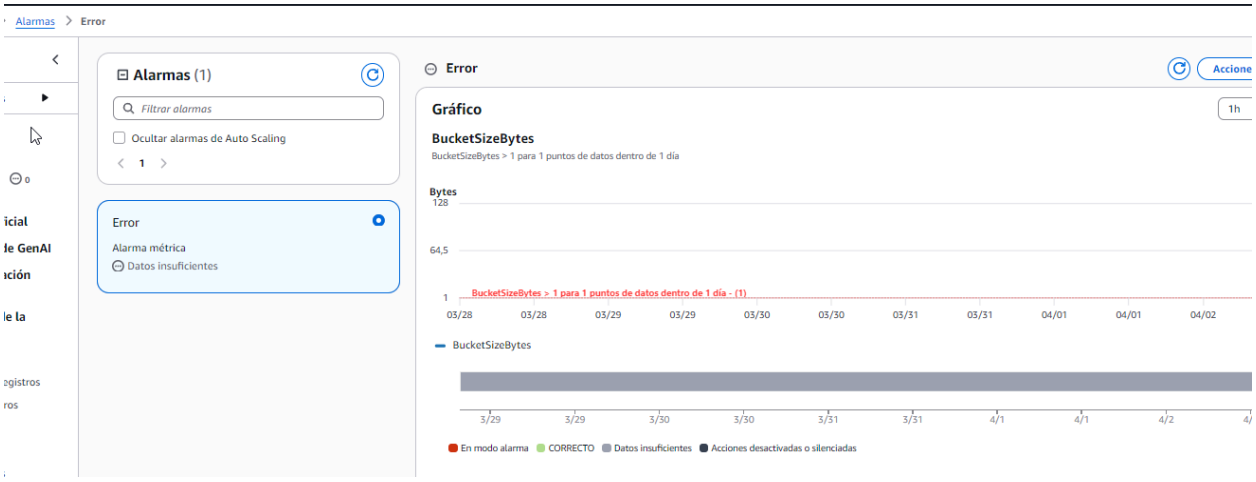




Lección 3: Cumplimiento Básico

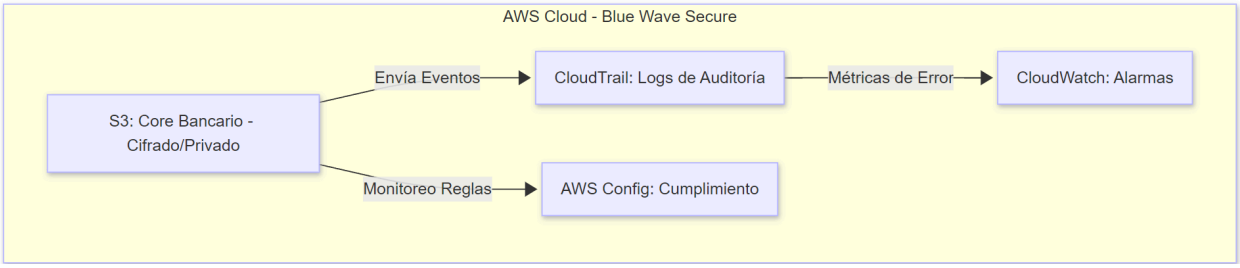
AWS Config: Regla `s3-bucket-public-read-prohibited`. compliant

Lección 4: Monitoreo y Alarmas



Lección 5: Documentación y Diagrama

Este diagrama representa un ecosistema de seguridad proactiva. **S3** protege el dato, **CloudTrail** audita las acciones, **AWS Config** verifica el cumplimiento de las políticas y **CloudWatch** actúa como el sistema de alerta temprana ante cualquier desviación de seguridad.



Conclusiones y Aprendizajes

1. Conclusión Técnica: El Cambio de Paradigma

La transición de la fintech **Blue Wave** a la nube no solo implica mover datos, sino adoptar una cultura de **Seguridad Continua**. A través de este proyecto, se demostró que la seguridad en AWS no es un estado estático, sino un ciclo de visibilidad total (CloudTrail), evaluación de cumplimiento (AWS Config) y respuesta ante incidentes (CloudWatch). La implementación de estos controles transforma una infraestructura vulnerable en un entorno resiliente capaz de enfrentar auditorías internacionales.

2. Aprendizaje sobre el Modelo de Responsabilidad Compartida

Uno de los aprendizajes más críticos fue la delimitación de responsabilidades. Entender que AWS protege la infraestructura global, pero que la configuración del **Block Public Access** y el cifrado en **S3** recae exclusivamente sobre el arquitecto, es vital para prevenir fugas de datos. El principio de **Mínimo Privilegio** no es solo una buena práctica, sino un requisito técnico para mitigar el error humano.

3. Automatización de la Auditoría y Cumplimiento

El uso de **AWS Config** reveló la importancia de la gobernanza automatizada. En un entorno tradicional, una auditoría podría tardar semanas; en el cloud, pudimos identificar recursos "No Cumplientes" en tiempo real. Esto reduce la ventana de exposición y permite que la organización mantenga estándares como **ISO 27001** o **GDPR** de manera nativa y sin fricciones operativas.

4. Monitoreo como Primera Línea de Defensa

La configuración de alarmas en **CloudWatch** me permitió comprender que el monitoreo no es solo para el rendimiento, sino para la seguridad. Ser notificado ante cambios inesperados en la arquitectura permite una reacción proactiva antes de que una vulnerabilidad sea explotada, cumpliendo así con los objetivos de disponibilidad e integridad de la información.